MaxSpeed
Vitesse maximum normale du Pawn. Default 1500.

Acceleration
Accélération par seconde. Sert à faire monter la vitesse progressivement.

Time To Speed Max
Temps voulu pour atteindre MaxSpeed.
Formule :

Acceleration = MaxSpeed / TimeToSpeedMax

Exemple :

MaxSpeed = 1500

TimeToSpeedMax = 3

Acceleration = 500 par seconde

CurrentForwardSpeed (ne pas toucher)
vitesse actuelle vers l'avant du Cylinder. C'est la vitesse principale.

CurrentSlideSpeed (ne pas toucher)
vitesse latérale, donc le drift. Elle est ajoutée à la vitesse avant.

LinearVelocity (ne pas toucher)
Le vecteur final appliqué au Pawn :

LinearVelocity = ForwardVector * CurrentForwardSpeed

+ RightVector * CurrentSlideSpeed

Move Direction
Direction brute ou lissée de l'input joystick.

ZQSD Vector Clamp
Direction input normalisée/clampée en X/Y. Le nom vient peut-être de clavier, mais dans ton cas c'est ton vecteur joystick limité entre -1 et 1.

Turn Speed
Vitesse de lissage du changement de direction avec VInterp To.

Rotation Speed
Vitesse de rotation visuelle du Cylinder avec RInterp To.

Dot Powered
Résultat d'un Dot Product. Il mesure à quel point ton input/direction est aligné avec une autre direction. Tu l'utilises pour détecter changement de direction / drift / 180.

Drift Power
Multiplicateur du drift :

TargetSlideSpeed = InputSide * CurrentForwardSpeed * DriftPower

Plus il est haut, plus le drift latéral est fort.

DriftResponse
Vitesse à laquelle CurrentSlideSpeed rejoint sa valeur cible avec FInterp To.

Speed Reset
Vitesse imposée ou vitesse de reprise après certains états, probablement après drift/bounce/180.

Décélération
Force/vitesse de ralentissement vers 0.

TH Deceleration
TimerHandle pour ton timer de décélération.

modificateur Deceleration Speed
Modifie la force de décélération selon l'état du joueur.

Deceleration while drifting
Valeur spéciale de décélération utilisée pendant le drift.

Is 180 ?
Bool qui dit si le Pawn est en mode demi-tour / changement de direction violent.

IfBouncing
Bool qui dit si le Pawn est en train de rebondir. Pendant ce temps, tu dois empêcher le mouvement normal d'écraser le bounce.

Bouncing Hit Result
Stocke le résultat de collision/trace pour récupérer Impact Normal, Location, etc.

BouncePower
Puissance ou vitesse de rebond.

BounceVelocity
Vélocité finale du rebond après calcul :

BounceVelocity = Normalize(MirrorVectorByNormal(Velocity, Normal)) * BouncePower

IsDead ?
Bool qui empêche le Pawn de bouger/interagir après sa mort.

Enum Speed

État de vitesse : probablement palier 0, 1, 2, 3. Sert à savoir si le joueur est lent, moyen, rapide, très rapide.

Speed Palier 1 / 2 / 3

Seuils de vitesse. compares CurrentSpeed à ces valeurs pour remplir Enum Speed.

Map Range

Un Map Range Clamped, c'est :

si Value est entre In A et In B,

convertis-la entre Out A et Out B

Et si ça dépasse, ça reste bloqué aux limites.

Exemple :

Value = CurrentForwardSpeed

In A = 0

In B = 1500

Out A = 0

Out B = 0.5

Ça veut dire :

à vitesse 0 -> résultat 0

à vitesse 750 -> résultat 0.25

à vitesse 1500 -> résultat 0.5

Donc plus tu vas vite, plus l'effet augmente.

CurrentForwardSpeed 0 -> 1500 vers 0 -> 0.5

Sert souvent à faire une durée, un drift ou une décélération qui augmente avec la vitesse.

CurrentForwardSpeed 0 -> 1500 vers -1 -> -2.5

Sert à rendre une condition de drift/changement de direction plus forte avec la vitesse. Plus tu vas vite, plus le seuil/effet devient grand.

CurrentForwardSpeed 200 -> 900 vers 5 -> 0.1

Sert au Linear Damping. Plus tu vas vite, plus le damping baisse. Donc à basse vitesse ça freine fort, à haute vitesse ça laisse glisser.

CurrentForwardSpeed 800 -> 1500 vers 10 -> 50
Sert au Mass Override. Plus tu vas vite, plus la masse simulée augmente. Ça rend le Pawn plus “lourd” à haute vitesse.

DotPowered 1 -> 4 vers 1.3 -> 0.8
Sert à modifier la décélération selon l’intensité du changement de direction. Plus le dot/virage est fort, plus tu changes le coefficient.